

TALLER: UNIDAD 2

Juan José Garces Pineda

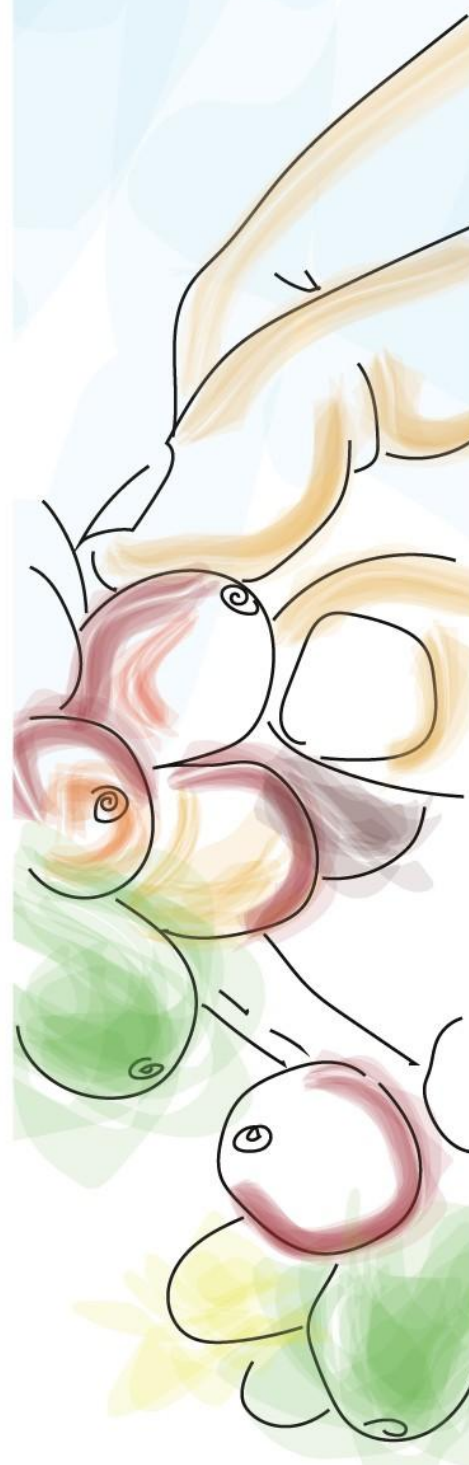
Econometría 02_N
Nicolás García Peñaloza
2026_2

Universidad del Quindío



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN



UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

ESTIMACIÓN SOBRE DATOS PANEL.

1. Datos y modelo propuesto.

Se utiliza la base de datos `nls_panel.dta`, que corresponde a un panel balanceado de 716 personas observadas durante cinco años: 1982, 1983, 1985, 1987 y 1988. En total, la base cuenta con 3.580 observaciones. La variable dependiente es `lwage`, que representa el logaritmo natural del salario por hora, ajustado mediante el deflactor del PIB.

Para esta actividad se propone un modelo ampliado que busca explicar las diferencias en el salario teniendo en cuenta diferentes características laborales y personales. Entre ellas se incluyen la jornada laboral, el capital humano adquirido en el trabajo, la afiliación sindical, el estado civil y la ubicación geográfica: $lwage_{it} = \beta_1 hours_{it} + \beta_2 exper_{it} + \beta_3 exper^2_{it} + \beta_4 tenure_{it} + \beta_5 tenure^2_{it} + \beta_6 union_{it} + \beta_7 msp_{it} + \beta_8 south_{it} + \beta_9 not_smsa_{it} + \beta_{10} educ_{it} + \beta_{11} black_{it} + \alpha_i + u_{it}$

Donde:

- `hours`: número de horas que la persona trabaja normalmente por semana.
- `exper` y `tenure`: años de experiencia laboral y años de antigüedad en el empleo actual. Sus términos al cuadrado permiten analizar si el efecto de la experiencia y la antigüedad cambia con el tiempo.
- `union`: toma el valor de 1 si la persona está afiliada a un sindicato y 0 en caso contrario.
- `msp`: toma el valor de 1 si la persona está casada y su cónyuge está presente.
- `south`: toma el valor de 1 si la persona vive en la zona sur del país.
- `not_smsa`: toma el valor de 1 si la persona vive fuera de un área metropolitana (SMSA).
- `educ`: años de educación de la persona.
- `black`: toma el valor de 1 si la persona es afrodescendiente.
- α_i : efecto individual no observado (habilidad, motivación, entorno familiar).

Frente al modelo trabajado en clase, el nuevo modelo mantiene las variables `union`, `educ` y `black`, pero incorpora nuevas variables como `hours`, `msp`, `not_smsa` y `c_city`. Con estos cambios se busca ampliar el análisis y tener en cuenta otros factores laborales, personales y de ubicación que pueden influir en el salario.

2. Nuevas hipótesis.

En cada caso se evalúa si el coeficiente de la variable es diferente de cero. Para la hipótesis H8, la prueba se plantea de manera diferente, ya que se contrasta la hipótesis nula de que no existen efectos individuales, es decir, que la varianza del efecto individual es igual a cero: $Var(\alpha_i) = 0$.

H	Variable	Hipótesis	Fundamento
H1	hours	$\beta_1 \leq 0$	Como el salario se mide por hora, trabajar más horas a la semana no necesariamente implica un mayor salario por hora. Incluso, jornadas más largas pueden estar relacionadas con empleos de menor remuneración.
H2	exper, exper ²	$\beta_2 > 0, \beta_3 < 0$	La experiencia laboral aumenta el salario, pero su efecto puede disminuir a medida que se acumulan más años de experiencia.
H3	tenure, tenure ²	$\beta_4 > 0, \beta_5 < 0$	Una mayor antigüedad en el empleo puede aumentar el salario, aunque este efecto tiende a reducirse con el tiempo.
H4	union	$\beta_6 > 0$	La afiliación sindical puede generar una prima salarial debido a la negociación colectiva. Además, se espera que el efecto estimado por MCO sea mayor que el obtenido con efectos fijos debido a diferencias entre las personas.
H5	msp	$\beta_7 = 0$	Se plantea que estar casada y tener al cónyuge presente no genera, por sí mismo, un efecto sobre el salario por hora.
H6	south, not_smsa	$\beta_8, \beta_9 < 0$	Vivir en el sur o fuera de un área metropolitana puede estar relacionado con menores oportunidades laborales, menor demanda y menores niveles de productividad, lo que podría reducir el salario.
H7	educ, black	$\beta_{10} > 0, \beta_{11} < 0$	Se espera que una mayor educación aumente el salario, mientras que la variable <code>black</code> permite analizar posibles diferencias salariales asociadas a la condición racial. Estas variables solo se pueden estimar directamente en <code>pooled</code> y efectos aleatorios.
H8	α_i	$Var(\alpha_i) > 0$	Se plantea que existen características individuales no observadas, como habilidad o motivación, que afectan el salario y pueden estar relacionadas con las variables explicativas. Esto puede generar sesgo en el modelo <code>pooled</code> .

Tabla 1. Hipótesis planteadas.



3. Estrategia de estimación.

El modelo se estima en R utilizando los paquetes plm, lmtest, sandwich y car. Para comparar los resultados y analizar los efectos individuales, se utilizan diferentes métodos de estimación:

- Cortes transversales: se realiza una regresión independiente para cada año disponible: 1982, 1983, 1985, 1987 y 1988.
- Pooled (MCO agrupado): se juntan las observaciones de los cinco años en una sola regresión, sin considerar inicialmente las diferencias individuales no observadas.
- Primeras diferencias: se utilizan los años 1982 y 1988 para comparar a cada persona consigo misma. De esta manera se eliminan los efectos individuales α_i que no cambian en el tiempo. Se omite exper, ya que aumenta aproximadamente seis años para casi todas las personas entre los dos períodos y queda absorbida por el intercepto.
- Efectos fijos (within): utiliza las cinco observaciones de cada persona y elimina el efecto individual α_i , permitiendo controlar las características que no cambian en el tiempo.
- Efectos aleatorios (Swamy-Arora): considera los efectos individuales como parte del término de error y permite estimar variables que permanecen constantes en el tiempo, como educ y black.

Además, se realizan diferentes pruebas de especificación, entre ellas la prueba F de efectos individuales, Breusch-Pagan, Hausman y Mundlak, con el fin de determinar cuál modelo resulta más adecuado para los datos.

4. Resultados.

- **Descriptivos: variación entre y dentro:**

La Tabla 2 permite comparar cuánto varían las variables entre las diferentes personas y cuánto cambian dentro de cada persona a lo largo del tiempo. Se observa que algunas variables presentan poca variación temporal. Por ejemplo, la ubicación cambia muy pocas veces: de las 2.864 transiciones entre años, solo 30 corresponden a cambios entre zonas metropolitanas y no metropolitanas (not_smsa) y 32 a cambios de región (south). Por esta razón, los modelos de efectos fijos estiman estos coeficientes con menor precisión.

Por otro lado, las variables educ y black no presentan variación dentro de cada persona, ya que permanecen constantes durante el período analizado. Por eso no pueden ser estimadas directamente mediante efectos fijos.

Variable	Entre	Dentro	Dentro / Entre
lwage	0.425	0.188	44 %
hours	6.633	4.425	67 %
exper	3.126	2.272	73 %
tenure	4.600	2.370	52 %
union	0.377	0.229	61 %
msp	0.430	0.202	47 %
south	0.486	0.090	19 %
not_smsa	0.450	0.088	20 %

Tabla 2. Desviación estándar entre y dentro de individuos.

- **Cortes transversales:**

Los resultados de las regresiones para cada año son bastante similares. La variable union presenta un efecto positivo y significativo en los cinco años, con coeficientes entre 0.105 y 0.166. Esto indica una relación positiva entre la afiliación sindical y el salario.

Por su parte, not_smsa tiene un efecto negativo y significativo en todos los años, con valores entre -0.18 y -0.23. La variable south también presenta un efecto negativo, aunque su nivel de significancia cambia entre los años. educ mantiene un efecto positivo y significativo, con coeficientes entre 0.056 y 0.072.

En cambio, hours y msp no resultan estadísticamente significativas en ninguno de los años analizados.

Variable	1982	1983	1985	1987	1988
hours	-0.002	-0.001	-0.002	-0.002	0.001
union	0.120	0.137	0.105	0.166	0.127
msp	0.014	0.001	-0.005	-0.032	0.008
south	-0.058	-0.071	-0.060	-0.067	-0.105
not_smsa	-0.184	-0.182	-0.207	-0.197	-0.225
educ	0.056	0.064	0.070	0.072	0.072
black	-0.104	-0.111	-0.165	-0.189	-0.161

Tabla 3. Regresiones por año.

• Comparación de modelos:

Al comparar los diferentes métodos de estimación se encuentran algunas diferencias importantes. La variable union mantiene un efecto positivo y significativo en todos los modelos, aunque su coeficiente disminuye cuando se controla por las características individuales mediante efectos fijos.

La experiencia (exper) también presenta un efecto positivo y significativo en los modelos donde puede estimarse, mientras que su término cuadrático muestra un efecto negativo principalmente en pooled y efectos aleatorios. La antigüedad en el empleo (tenure) presenta un efecto positivo y significativo, mientras que tenure² tiene signo negativo, lo que es consistente con rendimientos decrecientes.

En el caso de south y not_smsa, los efectos son negativos en pooled, pero pierden significancia en efectos fijos. Esto puede explicarse por la poca variación que presentan estas variables dentro de cada persona.

Variable	Pooled	Dif. 82-88	Efectos fijos	Efectos aleatorios
Intercepto	0.664*** (0.103)	0.167*** (0.052)	—	0.773*** (0.101)
hours	-0.001 (0.002)	-0.004 (0.002)	-0.007*** (0.002)	-0.006*** (0.002)
exper	0.049*** (0.011)	—	0.043*** (0.008)	0.046*** (0.008)
exper ²	-0.001** (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	-0.001* (0.000)
tenure	0.020*** (0.007)	0.021*** (0.006)	0.015*** (0.004)	0.016*** (0.004)
tenure ²	-0.001* (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)
union	0.130*** (0.027)	0.110*** (0.034)	0.072*** (0.017)	0.088*** (0.016)
msp	-0.001 (0.024)	0.006 (0.029)	-0.007 (0.018)	-0.006 (0.016)
south	-0.071*** (0.027)	-0.051 (0.070)	-0.012 (0.056)	-0.061** (0.028)
not_smsa	-0.202*** (0.026)	0.046 (0.074)	0.038 (0.056)	-0.122*** (0.030)
educ	0.067*** (0.005)	—	—	0.072*** (0.005)
black	-0.145*** (0.028)	—	—	-0.128*** (0.029)
Observaciones	3580	716	3580	3580
R ²	0.363 (global)	0.052	0.168 (intra)	0.345 (global)

Tabla 4. Pooled, diferencias 1982-1988, efectos fijos y efectos aleatorios.

• Errores estándar robustos:

Debido a que las mismas personas aparecen en los cinco períodos, los errores pueden estar correlacionados dentro de cada individuo. Por esta razón, para interpretar los resultados se utilizan errores estándar robustos agrupados por persona, como se muestra en la Tabla 5.

En el modelo pooled, union, south, not_smsa, educ y black resultan significativas. En efectos fijos, hours y union son las variables significativas, mientras que msp, south y not_smsa dejan de serlo. Esto muestra la importancia de controlar las características individuales no observadas.

Variable	Pooled coef.	EE robusto	p-valor	FE coef.	EE robusto	p-valor
hours	-0.0012	0.0019	0.514	-0.0068	0.0018	<0.001
union	0.1301	0.0265	<0.001	0.0720	0.0172	<0.001
msp	-0.0013	0.0244	0.957	-0.0067	0.0180	0.709

south	-0.0715	0.0272	0.009	-0.0118	0.0561	0.833
not smsa	-0.2018	0.0262	<0.001	0.0378	0.0564	0.503
educ	0.0670	0.0054	<0.001	—	—	—
black	-0.1453	0.0276	<0.001	—	—	—

Tabla 5. Pooled y efectos fijos con errores robustos agrupados.

• Pruebas de especificación:

Las pruebas de especificación ayudan a determinar cuál de los modelos es más adecuado para los datos. La prueba F de efectos individuales rechaza la hipótesis de que no existen diferencias individuales, ya que presenta un p-valor menor a 0.001. Esto indica que el modelo pooled no es suficiente y que es importante considerar los efectos individuales.

La prueba de Breusch-Pagan también es significativa ($p < 0.001$), lo que indica la presencia de un componente individual y favorece el uso de un modelo de efectos aleatorios frente al pooled.

Por otro lado, la prueba de Hausman es significativa ($p < 0.001$). Esto indica que los efectos individuales están relacionados con las variables explicativas, por lo que el modelo de efectos fijos resulta más apropiado que el de efectos aleatorios.

El resultado de Mundlak también es significativo ($p < 0.001$), reforzando la idea de que existe una relación entre los efectos individuales no observados y los regresores.

Prueba	Estadístico	gl	p-valor
F de efectos individuales (EF vs. pooled)	18.93	(715; 2855)	< 0.001
Breusch-Pagan (RE vs. pooled)	3686.3	1	< 0.001
Hausman (EF vs. RE)	100.53	9	< 0.001
Mundlak (medias individuales = 0)	42.96	8	< 0.001

Tabla 6. Pruebas de especificación.

Además, en el modelo de efectos aleatorios, el componente individual representa aproximadamente el 73 % de la varianza del error compuesto ($\sigma^2_u = 0.100$ frente a $\sigma^2_e = 0.037$; $\theta = 0.738$). Esto muestra que las diferencias entre las personas tienen un peso importante dentro de la variación total del error.

5. Interpretación de resultados.

Según las pruebas F, Breusch-Pagan, Hausman y Mundlak, el modelo de referencia es el de efectos fijos, mientras que los demás modelos sirven como comparación y para estimar variables que no cambian en el tiempo.

- H1 → Horas trabajadas: se acepta.
En efectos fijos, una hora adicional de trabajo semanal se relaciona con una reducción de 0.68 % en el salario por hora ($\beta = -0.0068$; $p < 0.001$). En pooled el efecto no es significativo ($p = 0.51$). Esto muestra que controlar las características individuales permite identificar una relación que no aparece en pooled.
- H2 y H3 → Experiencia y antigüedad: se aceptan parcialmente.
La antigüedad aumenta el salario cerca de 1.5 % por año en efectos fijos y presenta rendimientos decrecientes, ya que tenure^2 es negativo y significativo. La experiencia también tiene un efecto positivo cercano al 4.3 %, pero exper^2 no resulta significativo en efectos fijos.
- H4 → Afiliación sindical: se acepta.
unión es positiva y significativa en todos los modelos. En efectos fijos, la afiliación sindical se relaciona con un salario aproximadamente 7.5 % mayor ($\beta = 0.072$; $p < 0.001$). El coeficiente disminuye frente a pooled (0.130), lo que indica que parte de la diferencia estaba relacionada con características individuales no observadas.
- H5 → Estado civil: se acepta la nula.
msp no es significativa en ningún modelo. En efectos fijos, $\beta = -0.007$ y $p = 0.71$. Por tanto, no hay evidencia de una diferencia salarial asociada al estado civil.
- H6 → Localización: se cumple principalmente en pooled y RE.



En pooled, not_smsa se relaciona con un salario 18 % menor ($\beta = -0.202$; $p < 0.001$) y south con uno 7 % menor ($\beta = -0.071$; $p = 0.009$). En efectos fijos dejan de ser significativas debido a la poca variación de estas variables dentro de cada persona.

- H7 → Educación y raza: se aceptan en pooled y RE.
Cada año adicional de educación se relaciona con un salario aproximadamente 6.7 %–7.2 % mayor. black presenta una asociación negativa de alrededor de 13 %–14 %. Como ambas variables son constantes en el tiempo, no se estiman mediante efectos fijos. Estos resultados se interpretan como asociaciones, no como efectos causales.
- H8 → Efectos individuales: se confirma.

Las pruebas F, Hausman y Mundlak rechazan la ausencia de efectos individuales ($p < 0.001$). Además, cerca del 73 % de la varianza del error corresponde al componente individual. Esto confirma la importancia de controlar las características no observadas de cada persona.

Primeras diferencias

El modelo de primeras diferencias presenta resultados similares a efectos fijos: union, tenure y tenure² son significativas, mientras que msp, south y not_smsa no lo son. Sin embargo, utiliza solo dos años y presenta un R² de 0.052.

H	Decisión	Evidencia principal
H1	Se acepta en FE	$\beta = -0.0068$; $p < 0.001$
H2	Parcial	tenure significativo; exper ² no significativo en FE
H3	Se acepta	Rendimientos decrecientes de tenure
H4	Se acepta	union: $\beta = 0.072$; $p < 0.001$ en FE
H5	Se acepta la nula	msp: $p = 0.71$
H6	Pooled y RE	Efectos negativos en south y not_smsa
H7	Pooled y RE	educ positiva y black negativa
H8	Se confirma	F, Hausman y Mundlak: $p < 0.001$

Tabla 7. Resumen de decisiones sobre las hipótesis.

Conclusiones.

- El salario presenta diferencias importantes entre personas que no se pueden observar directamente y que están relacionadas con los regresores. Por esto, el modelo de efectos fijos resulta ser el más adecuado para las variables que cambian en el tiempo.
- La afiliación sindical tiene un efecto positivo y significativo sobre el salario, de aproximadamente 7,5 % en efectos fijos. En cambio, MCO lo sobreestima, con un efecto cercano al 13 %, al no controlar las características individuales no observadas.
- Las horas trabajadas tienen un efecto negativo sobre el salario por hora cuando se controla la heterogeneidad individual. Sin este control, el efecto no resulta significativo.
- La experiencia y la antigüedad aumentan el salario, aunque sus efectos presentan rendimientos decrecientes. Por su parte, el estado civil no muestra un efecto significativo.
- Las diferencias por educación, raza y ubicación se explican principalmente por características entre personas. Los efectos de ubicación que aparecen en MCO y efectos aleatorios pierden importancia con efectos fijos, mientras que educación y raza deben interpretarse como asociaciones y no necesariamente como efectos causales.





PROGRAMA DE ECONOMÍA

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES**

**UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío –
Colombia**

UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co